

Adubação Verde e Integração Leguminosas-Milho

Foco Principal: A adubação verde com leguminosas melhora o nitrogênio no solo para o milho.

1. Introdução à Adubação Verde

A adubação verde é uma prática agrícola milenar que consiste no cultivo de plantas específicas para serem incorporadas ao solo ou mantidas como cobertura viva/morta, com o objetivo de melhorar as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Em sistemas de produção de grãos, a introdução de plantas de cobertura no período de entressafra é fundamental para a manutenção da capacidade produtiva da terra.

2. O Desafio do Nitrogênio na Cultura do Milho

O milho (*Zea mays*) é uma cultura de alto rendimento, mas extremamente exigente em nutrientes, com destaque para o nitrogênio (N). O nitrogênio é o nutriente requerido em maior quantidade pelo milho e o que mais influencia a produtividade de grãos. O uso exclusivo de fertilizantes nitrogenados sintéticos (como a ureia) apresenta altos custos e riscos ambientais, como a lixiviação de nitratos e a emissão de gases de efeito estufa. Nesse contexto, a adubação verde surge como uma alternativa altamente viável e sustentável.

3. O Papel das Leguminosas na Fixação Biológica

É um consenso agrônomo que **a adubação verde com leguminosas melhora o nitrogênio no solo para o milho**. As plantas da família Fabaceae (leguminosas) possuem uma característica única: a capacidade de formar uma simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente do gênero *Rhizobium* e *Bradyrhizobium*. Estas bactérias colonizam as raízes, formando nódulos onde ocorre a conversão do gás nitrogênio atmosférico (N₂), indisponível para as plantas, em formas assimiláveis de nitrogênio (amônio).

4. Principais Espécies de Leguminosas Utilizadas

Diversas espécies de leguminosas são recomendadas para anteceder o cultivo do milho no Brasil, dependendo do clima, época de plantio e objetivo principal (descompactação de solo, controle de nematoides ou foco exclusivo em nitrogênio).

As principais incluem:

- **Crotalária (*Crotalaria juncea*, *C. spectabilis*):** Excelente produtora de biomassa, fornece grandes quantidades de nitrogênio e ajuda no manejo de nematoides.
- **Mucuna-preta e Mucuna-cinza:** Possuem crescimento agressivo, alta capacidade de supressão de plantas daninhas e elevado aporte de nitrogênio.
- **Feijão-de-porco (*Canavalia ensiformis*):** Espécie rústica, tolerante a períodos de seca e excelente fixadora de N.
- **Ervilhaca (*Vicia sativa*):** Muito utilizada na região Sul do Brasil, adaptada a climas temperados durante a cultura de inverno.

5. Dinâmica de Liberação de Nutrientes

Quando o ciclo da leguminosa é encerrado (por manejo mecânico, químico ou ciclo natural), a biomassa vegetal formada começa a se decompor sobre o solo. As leguminosas apresentam uma baixa relação Carbono/Nitrogênio (C/N), o que significa que seus tecidos se decompõem rapidamente. Isso resulta em uma liberação acelerada do nitrogênio contido na fitomassa, sincronizando perfeitamente com o período de maior demanda nutricional do milho, que ocorre entre os estádios V4 e V8.

6. Benefícios Secundários para o Sistema

Além do incremento substancial de nitrogênio, a adubação verde com leguminosas proporciona benefícios complementares:

- **Melhoria Física do Solo:** O sistema radicular pivotante e profundo de muitas leguminosas auxilia na descompactação do solo, criando canais que facilitam a infiltração de água e o posterior desenvolvimento das raízes do milho.
- **Controle de Plantas Daninhas:** A densa cobertura vegetal formada no período de entressafra suprime a germinação e o crescimento de plantas invasoras.
- **Aumento da Atividade Microbiana:** A adição de matéria orgânica de alta qualidade estimula a fauna e a microflora do solo.

7. Considerações Finais

A substituição parcial ou a complementação da adubação nitrogenada mineral por meio da adubação verde com leguminosas é uma estratégia técnica e economicamente inteligente. Além de reduzir os custos de produção na cultura do milho, a prática constrói a fertilidade do solo a longo prazo, inserindo a propriedade em um modelo de agricultura regenerativa e altamente sustentável. O planejamento

correto da rotação de culturas, escolhendo a leguminosa adequada para a janela de entressafra, garante o sucesso desta tecnologia.